



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO
La Libertad del Conocimiento



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO
VICERRECTORÍA ACADÉMICA – DIRECCION DE DOCENCIA

PROGRAMA DE ASIGNATURA

I. IDENTIFICACIÓN

Nombre asignatura: HIDROLOGÍA	Período de Vigencia: 2023 - 2026
Código: 450177	
Tipo de Curso: Obligatorio de Ingeniería Aplicada	

Carrera: Ingeniería Civil	Departamento: Ingeniería Civil y Ambiental	Facultad: Ingeniería
N° Créditos SCT: 6	Total de horas semestrales: Cronológicas: 162 Pedagógicas: 252	Año/ semestre 5 ^{to} año/1 ^{er} semestre
Horas presenciales: 108 HT: 04 HP: 02 HL: 00	Horas trabajo autónomo: 144 HT: 04 HP: 04 HL: 00	
Requisitos: Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería (240 SCT)	Correquisitos: No tiene	

II.- DESCRIPCIÓN

II.1 Presentación: Relación de la Asignatura con las Competencias del Perfil de Egreso

Hidrología es una asignatura obligatoria de quinto año, primer semestre del Plan de Estudio de Ingeniería Civil. En este curso se abordan los métodos de cuantificación de los flujos de agua en el medio natural superficial y de estimación de flujos futuros.

Contribuirá a las competencias específicas del perfil de egreso en cuanto a:

- **CE2:** Interpretar información de campo relevante, para utilizarla en la realización de proyectos y estudios de especialidad.
- **CE5:** Simular sistemas y procesos asociados a la ingeniería civil para predecir el desempeño de las obras civiles.
- **CE6:** Aplicar los conceptos de las ciencias básicas y de la ingeniería a los distintos contextos que se ve enfrentado en el ejercicio de la Ingeniería Civil.
- **CE7:** Emplear metodologías y técnicas de la Ingeniería Civil en la elaboración de estudios de la especialidad.
- **CE8:** Comunicar información técnica relevante de forma efectiva en el desempeño profesional, ya sea en español o en inglés.

II.2 Descriptor de competencias (metas de la asignatura)

Cuantificar los flujos medios y extremos del agua en el medio natural, mediante análisis de frecuencias y métodos indirectos, para el análisis de recursos hídricos y el diseño de obras, en un ambiente colaborativo.

Resultados de Aprendizaje:

1. Caracteriza los procesos y variables hidrológicas a nivel de cuenca para el análisis de los recursos hídricos.
2. Analiza la información de variables hidrológicas en función de su naturaleza, variabilidad, métodos de medición para la obtención de series de datos validados.
3. Determina los valores de variables hidrológicas, mediante análisis de frecuencias y/o métodos indirectos para la obtención de la disponibilidad del recurso hídrico superficial.
4. Estima valores extremos de variables hidrológicas, con o sin información fluviométrica, para la obtención de caudales de diseño.

II.3 Aprendizajes Previos

Analiza canales prismáticos con flujo de agua a presión atmosférica.

Aplica balance de masa en un volumen de control.

Caracteriza una serie de datos a partir de estadística básica.

Utiliza modelos de distribución de probabilidades.

Aplica pruebas de hipótesis de bondad de ajustes.

Reconoce la necesidad de conocer el caudal para el diseño de obras.

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje	Metodología	Criterios de Evaluación	Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.	Tiempo estimado
1. Caracteriza los procesos y variables hidrológicas a nivel de cuenca para el análisis de los recursos hídricos.	Clases expositivas Discusión socializada Trabajo colaborativo	1.1 Delimita una cuenca hidrográfica a partir de un punto de interés. 1.2 Interpreta el balance hídrico sobre volumen de control a diferentes escalas espacio-temporal.	Conceptuales: • Ciclo hidrológico • Procesos hidrológicos • Balance hídrico • Cuenas hidrográficas • Parámetros morfológicos de cuencas Procedimentales: • Delimitación de cuencas.	Horas presenciales: HT: 08 HP: 04 HL: 00 Horas de trabajo autónomo: HT: 08 HP: 08 HL: 00

Resultados de Aprendizaje	Metodología	Criterios de Evaluación	Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.	Tiempo estimado
		1.3 Determina los parámetros morfológicos de una cuenca.	- Determinación de los parámetros característicos de una cuenca. - Interpretación del balance hídrico a un caso determinado. Actitudinales: - Colaboración, liderazgo y responsabilidad en el trabajo en equipo.	
2. Analiza la información de variables hidrológicas en función de su naturaleza, variabilidad, métodos de medición para la obtención de series de datos validados.	Discusión socializada Análisis de casos y lecturas contextuales Trabajo colaborativo	2.1 Reconoce la naturaleza, variabilidad y métodos de medición de variables hidrológicas (lluvia, caudal, temperatura, etc). 2.2 Determina la magnitud de las variables hidrológicas y el manejo de información. 2.3 Analiza la consistencia de las de precipitaciones mediante análisis de doble masa. 2.4 Determina la existencia de datos dudosos de una serie hidrológica de datos.	Conceptuales: - Información hidrológica (series totales y parciales) - Análisis doble masa - Datos dudosos Procedimentales: - Interpretación de resultados de consistencia de precipitaciones Actitudinales: - Colaboración, liderazgo y responsabilidad en el trabajo en equipo.	Horas presenciales: HT: 16 HP: 08 HL: 00 Horas de trabajo autónomo: HT: 16 HP: 16 HL: 00

Resultados de Aprendizaje	Metodología	Criterios de Evaluación	Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.	Tiempo estimado
3. Determina los valores de variables hidrológicas, mediante análisis de frecuencias y/o métodos indirectos para la obtención de la disponibilidad del recurso hídrico superficial.	Discusión socializada Análisis de casos y lecturas contextuales Trabajo colaborativo	3.1 Interpreta resultados de un análisis de frecuencia. 3.2 Selecciona el tipo de información y su tratamiento para obtener el recurso hídrico superficial pedido. 3.3 Interpreta las curvas de duración de precipitaciones o de caudales en aplicaciones de Ingeniería. 3.4 Interpreta las curvas de variación estacional de precipitaciones o de caudales en aplicaciones de Ingeniería. 3.5 Determina caudales medios anual y mensual en cuencas sin información fluviométrica.	Conceptuales: • Estadística hidrológica • Año hidrológico • Curva de duración • Curva de variación estacional • Disponibilidad del recurso hídrico. • Seguridad de demanda y riesgo hidrológico • Caudal mínimo ecológico • Volumen embalsado • Transposición de cuencas, Turc y otros métodos Procedimentales: • Cálculo de las variables hidrológicas para periodos de retorno o probabilidad de excedencia dada. • Interpretación de resultados de un análisis de frecuencia. • Interpretación de la curva de duración de una serie de datos. • Interpretación de la curva de variación estacional de una serie de datos ordenadas mensualmente. Actitudinales: • Colaboración, liderazgo y responsabilidad en el trabajo en equipo.	Horas presenciales: HT: 24 HP: 12 HL: 00 Horas de trabajo autónomo: HT: 24 HP: 24 HL: 00

Resultados de Aprendizaje	Metodología	Criterios de Evaluación	Contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.	Tiempo estimado
4. Estima valores extremos de variables hidrológicas, con o sin información fluviométrica, para la obtención de caudales de diseño.	Discusión socializada Análisis de casos y lecturas contextuales Trabajo colaborativo	4.1 Selecciona el tipo de información y metodología para obtener caudal de diseño con y sin información fluviométrica. 4.2 Describe las características de los métodos indirectos para la estimación de crecidas. 4.3 Interpreta los resultados del análisis de frecuencia para la obtención de caudales de diseño. 4.4 Relaciona los parámetros de una cuenca con la respuesta hidrológica ante fenómenos extremos. 4.5 Determina caudales de diseño en cuencas sin información fluviométrica.	Conceptuales: • Probabilidad de excedencia y Periodo de retorno • Eventos extremos (crecidas, sequías) • Hidrograma de crecida • Caudal de Diseño • Lluvia de Diseño • Curvas IDF • Métodos indirectos de estimación de crecidas (DGA-AC, Verni King Mod, Racional Mod, HUSI) Procedimentales: • Determinación de caudales de diseño asociados a diferentes periodos de retorno. • Utilización de las curvas IDF para obtener la lluvia de diseño. • Utilización de métodos indirectos de estimación de crecidas cuando no existe información fluviométrica. Actitudinales: • Colaboración, liderazgo y responsabilidad en el trabajo en equipo.	Horas presenciales: HT: 24 HP: 12 HL: 00 Horas de trabajo autónomo: HT: 24 HP: 24 HL: 00

IV. SISTEMA DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE (proceso y producto)
1. Caracteriza los procesos y variables hidrológicas a nivel de cuenca para el análisis de los recursos hídricos.	Evaluación 1 Tarea 1
2. Analiza la información de variables hidrológicas en función de su naturaleza, variabilidad, métodos de medición para la obtención de series de datos validados.	Evaluación 1 Tarea 2
3. Determina los valores de variables hidrológicas, mediante análisis de frecuencias y/o métodos indirectos para la obtención de la disponibilidad del recurso hídrico superficial.	Evaluación 2 Tarea 3
4. Estima valores extremos de variables hidrológicas, con o sin información fluviométrica, para la obtención de caudales de diseño.	Evaluación 3 Tarea 3
La evaluación de la asignatura considera: (%)	
Evaluación 1	25%
Evaluación 2	25%
Evaluación 3	30%
Tareas	20%

V. BIBLIOGRAFÍA

Fundamental - Guo, J.C.Y., Wang, W., & Li, J. (2022). Urban Drainage and Storage Practices (1st ed.). CRC Press. https://doi-org.ezproxy.ubiobio.cl/10.1201/9781003284239 - Guo, J.C.Y. (2017). Urban Flood Mitigation and Stormwater Management (1st ed.). CRC Press. https://doi-org.ezproxy.ubiobio.cl/10.1201/b21972 - Orozco, A.I.R. (2018). Hidrología esencial. Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey. - Shaw, E.M., Beven, K.J., Chappell, N.A., & Lamb, R. (2011). Hydrology in Practice (4th ed.). CRC Press. https://doi-org.ezproxy.ubiobio.cl/10.1201/9781315274904 - Santana, L. y Quijada, S. (2007). Hidrología. Universidad del Bío-Bío, Depto. de Ingeniería Civil, Concepción. Complementaria - Samani, Z.A. (2022). Hydraulic & Hydrologic Engineering: Fundamentals and Applications (1st ed.). CRC Press. https://doi-org.ezproxy.ubiobio.cl/10.1201/9781003287537 - S, A., & Janga Reddy, M. (2021). Multi-scale Spectral Analysis in Hydrology: From Theory to Practice (1st ed.). CRC Press. https://doi-org.ezproxy.ubiobio.cl/10.1201/9781003108351 - Magela Pereira, G. (2021). Design of Hydroelectric Power Plants – Step by Step (1st ed.). CRC Press. https://doi-org.ezproxy.ubiobio.cl/10.1201/9781003161325 - MOP (1995). Manual de cálculo de crecidas y caudales mínimos en cuencas sin información fluviométrica. Dirección General de Aguas, Ministerio de Obras Públicas, Chile.
